

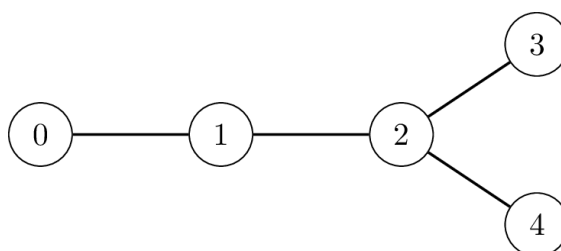
Migracje

Muzeum Historii Naturalnej bada wzorce migracji dinozaurów w Boliwii. Dinolodzy odkryli ślady dinozaurów na N różnych stanowiskach, ponumerowanych od 0 do $N - 1$ w kolejności malejącego wieku: stanowisko 0 zawiera najstarsze ślady, podczas gdy stanowisko $N - 1$ zawiera najmłodsze.

Dinozaury migrowały do każdego stanowiska (z wyjątkiem stanowiska 0) z określonego, starszego stanowiska. Dla każdego stanowiska i takiego, że $1 \leq i \leq N - 1$, istnieje dokładnie jedno starsze stanowisko $P[i]$ (gdzie $P[i] < i$) takie, że niektóre dinozaury migrowały bezpośrednio ze stanowiska $P[i]$ do stanowiska i . To samo starsze stanowisko mogło być źródłem migracji do wielu młodszych stanowisk.

Dinolodzy modelują każdą migrację jako **nieskierowane połączenie** między stanowiskami i oraz $P[i]$. Należy zauważyć, że dla dowolnych dwóch różnych stanowisk x i y możliwa jest podróż z x do y poprzez sekwencję połączeń. **Odległość** między stanowiskami x i y jest zdefiniowana jako minimalna liczba połączeń wymaganych do przejścia z x do y .

Na przykład poniższy obrazek przedstawia przypadek z $N = 5$ stanowiskami, gdzie $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ i $P[4] = 2$. Można przedostać się ze stanowiska 3 do stanowiska 4 używając 2 połączeń, więc odległość między nimi wynosi 2.



Muzeum ma na celu zidentyfikowanie pary stanowisk o maksymalnej możliwej odległości. Należy zauważyć, że taka para niekoniecznie jest unikalna: w powyższym przykładzie obie pary $(0, 3)$ i $(0, 4)$ mają odległość 3, która jest maksymalna. W takich przypadkach dowolna para osiągająca maksymalną odległość jest uznawana za poprawną odpowiedź.

Początkowo wartości $P[i]$ **nie są znane**. Muzeum wysyła zespół badawczy, który odwiedza kolejno stanowiska $1, 2, \dots, N - 1$. Po dotarciu do każdego stanowiska i ($1 \leq i \leq N - 1$), zespół wykonuje obie poniższe czynności:

- Określa wartość $P[i]$, czyli źródło migracji do stanowiska i .
- Na podstawie poprzednio zgromadzonych wiadomości decyduje, czy wysłać **jedną** wiadomość do muzeum czy nie wysłać żadnej wiadomości z tego stanowiska.

Wiadomości są przesyłane za pośrednictwem drogiego systemu komunikacji satelitarnej, więc każda wiadomość musi być liczbą całkowitą z przedziału od 1 do 20 000 włącznie. Dodatkowo, zespół może wysłać łącznie **co najwyżej 50 wiadomości**.

Twoim zadaniem jest zaimplementowanie strategii, dzięki której:

- Zespół badawczy wybiera stanowiska, z których wysyłane są wiadomości wraz z wartością każdej wiadomości.
- Muzeum może określić parę stanowisk z maksymalną odległością, opierając się wyłącznie na wiadomościach otrzymanych z poszczególnych stanowisk, wiedząc z których stanowisk te wiadomości zostały wysłane.

Wysyłanie dużej liczby wiadomości przez satelitę jest kosztowne. Twój wynik będzie zależał zarówno od najwyższej wysłanej liczby całkowitej, jak i całkowitej liczby przesłanych wiadomości.

Szczegóły implementacji

Należy zaimplementować dwie procedury: jedną dla zespołu badawczego, a drugą dla muzeum.

Procedura, którą należy zaimplementować dla **zespołu badawczego** to:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : liczba stanowisk ze śladami.
- i : indeks stanowiska, które aktualnie odwiedza zespół.
- Pi : wartość $P[i]$.
- Procedura jest wywoływana $N - 1$ razy dla każdego przypadku testowego, w kolejności $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Procedura powinna zwrócić $S[i]$ określające działanie podjęte przez zespół badawczy na stanowisku i :

- $S[i] = 0$: zespół badawczy decyduje się nie wysłać wiadomości ze stanowiska i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: zespół badawczy wysła liczbę całkowitą $S[i]$ jako wiadomość ze stanowiska i .

Procedura, którą należy zaimplementować dla **muzeum** to:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : tablica o długości N taka, że:

- $S[0] = 0$.
- Dla każdego $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ jest liczbą całkowitą zwróconą przez `send_message(N, i, P[i])`.
- Procedura jest wywoływana dokładnie raz dla każdego przypadku testowego.

Procedura powinna zwrócić parę stanowisk (U, V) z maksymalną odległością.

Właściwy program oceniający wywołujący powyższe procedury jest uruchamiany **dokładnie dwa razy**.

- Podczas pierwszego uruchomienia programu:
 - `send_message` jest wywoływany dokładnie $N - 1$ razy. **Twój program może zachowywać informacje pomiędzy kolejnymi wywołaniami.**
 - Zwracane wartości (tablica S) są przechowywane przez program oceniający.
 - W niektórych przypadkach zachowanie programu oceniającego jest **adaptacyjne**. Oznacza to, że wartość $P[i]$ w wywołaniu `send_message` może zależeć od działań podjętych przez zespół badawczy podczas poprzednich wywołań.
- Podczas drugiego uruchomienia programu:
 - `longest_path` jest wywoływane dokładnie raz. Jedyne informacje dostępne dla `longest_path` z pierwszego uruchomienia to tablica S .

Ograniczenia

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ dla każdego i takiego, że $1 \leq i \leq N - 1$.

Podzadania i punktacja

Podzadanie	Punktacja	Dodatkowe ograniczenia
1	30	Maksymalna odległość pośród wszystkich par stanowisk jest osiągana między stanowiskiem 0 i pewnym innym stanowiskiem.
2	70	Brak dodatkowych ograniczeń.

Niech Z będzie maksymalną liczbą całkowitą występującą w tablicy S i niech M będzie liczbą wiadomości wysłanych przez zespół badawczy.

W każdym z przypadków testowych, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, punktacja rozwiązania dla tego przypadku testowego wyniesie 0 (zgłoszony jako `Output isn't correct` w CMS):

- Co najmniej jeden element w S jest nieprawidłowy.
- $Z > 20\,000$ lub $M > 50$.
- Wartość zwracana przez procedurę `longest_path` jest nieprawidłowa.

W przeciwnym razie punktacja dla podzadania 1 jest obliczana w następujący sposób:

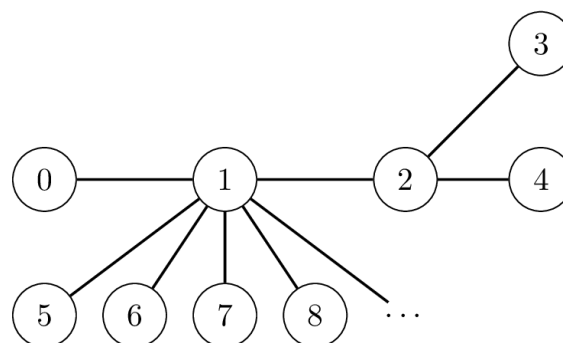
Warunek	Punktacja
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Twoja punktacja za podzadanie 2 jest obliczana w następujący sposób:

Warunek	Punktacja
$5 \leq Z \leq 20\,000$ i $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ i $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ i $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ i $M \leq 8$	70

Przykład

Niech $N = 10\,000$. Rozważmy sytuację, w której $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, oraz $P[i] = 1$ dla $i > 4$.



Założmy, że strategia zespołu badawczego polega na wysyłaniu wiadomości $10 \cdot V + U$ za każdym razem, gdy para stanowisk (U, V) z maksymalną odległością zmienia się w wyniku wywołania `send_message`.

Początkowo para z maksymalną odległością to $(U, V) = (0, 0)$. Rozważmy następującą sekwencję wywołań podczas pierwszego uruchomienia programu:

Wywołanie procedury	(U, V)	Zwracana wartość $(S[i])$
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Zauważ, że we wszystkich pozostałych wywołaniach wartość $P[i]$ wynosi 1. Oznacza to, że para z maksymalną odległością nie zmienia się, a zespół nie wysłał więcej wiadomości.

Następnie, w drugim uruchomieniu programu wykonywane jest następujące wywołanie:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Muzeum odczytuje ostatnią wiadomość wysłaną przez zespół badawczy, czyli $S[3] = 30$, i wnioskuje, że $(0, 3)$ jest parą stanowisk o maksymalnej odległości. W związku z tym wywołanie zwraca $(0, 3)$.

Należy zauważyć, że takie podejście nie zawsze umożliwia muzeum prawidłowe określenie pary z maksymalną odległością.

Przykładowy program oceniający

Przykładowy program oceniający wywołuje zarówno `send_message` jak i `longest_path` w tym samym przebiegu, czym różni się od właściwego programu oceniającego.

Format wejściowy:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Format wyjściowy:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Należy pamiętać, że można użyć przykładowego programu oceniającego z dowolną wartością N .